Практическая работа №3

Составление таблицы конечного автомата сложного алгоритма для системы на основе МК

1 Цель работы:

1.1. Приобрести навыки составления простейших алгоритмов программы для системы на основе МК.

2 Литература

2.1. Гуров, В. В. Микропроцессорные системы : учебник / В.В. Гуров. – Москва : ИНФРА-М, 2024. – 336 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. – (Среднее профессиональное образование). – Текст : электронный. – URL: https://znanium.ru/catalog/product/2094377 – Режим доступа: по подписке.

3 Подготовка к работе

3.1. Повторить теоретический материал (п.2);

3.2. Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

4.1. Персональный компьютер.

4.2. ПО: Word, MS Visio.

5 Задание

5.1 Для системы управления светофором пешеходного перехода составьте таблицу конечного автомата. Автомат имеет состояния «движение разрешено», «предупреждение», «пешеходы идут» и «аварийный режим». Переход из состояния «движение разрешено» в «предупреждение» происходит по нажатию кнопки вызова пешехода, но не раньше, чем истечёт минимальное время зелёного сигнала 10 секунд. Переход из «предупреждения» в «пешеходы идут» выполняется через фиксированные 3 секунды. Из любого состояния

сигнал с датчика аварии переводит автомат в «аварийный режим», откуда выход возможен только по сбросу с внешней кнопки. Заполните таблицу переходов с колонками «текущее состояние», «условие», «следующее состояние», «действие на выходах» и покажите диаграмму переходов.

5.2 Реализуйте конечный автомат для системы контроля доступа, который принимает кодовую последовательность с четырёх кнопок. Код имеет фиксированную длину 4 нажатия, и каждое нажатие должно быть зафиксировано только после того, как кнопка отпущена и прошло не менее 30 мс с момента изменения сигнала (антидребезг). Автомат должен иметь состояния ожидания первого нажатия, ввода очередного символа, проверки кода, открытого замка и блокировки. Если пауза между нажатиями превышает 5 секунд, ввод сбрасывается. Составьте таблицу переходов, укажите, по каким условиям проверяется время, и опишите поведение автомата при неверном коде и при трёх подряд неудачных попытках.

5.3 Для системы управления насосом полива с тремя датчиками уровня воды (нижний, средний и верхний) составьте таблицу конечного автомата с учётом гистерезиса. Насос включается, когда уровень опускается ниже нижнего датчика, и выключается при достижении верхнего. Если уровень находится между датчиками, автомат сохраняет предыдущее состояние насоса. Дополнительно предусмотрите состояние защиты от «сухого хода»: если насос работает более 60 секунд без срабатывания среднего датчика, автомат переходит в аварийное состояние и требует ручного сброса. Таблица должна учитывать все комбинации входных сигналов, включая физически невозможные, и явно помечать их как недопустимые.

5.4 Разработайте конечный автомат для системы ввода пароля с матричной клавиатурой 4×4. Пользователь вводит четыре цифры, после чего система сравнивает их с эталоном. При каждом неверном вводе счётчик попыток увеличивается. После трёх неудачных попыток автомат переходит в состояние блокировки на 30 секунд, во время которой ввод игнорируется. Нажатие клавиши «*» очищает текущий ввод, а «#» запускает проверку.

Таблица должна содержать состояния ввода по позициям, состояние проверки, состояние блокировки и состояние открытого замка, а также описание действий при каждом переходе. Отдельно укажите, как автомат реагирует на одновременное нажатие нескольких клавиш.

5.5 Составьте таблицу конечного автомата для алгоритма управления двигателем постоянного тока с плавным пуском и контролем скорости по импульсам энкодера, которые опрашиваются в основном цикле. Автомат должен поддерживать состояния останова, разгона, работы на заданной скорости, торможения и аварийного останова. Переход от разгона к работе происходит, когда расчётная скорость по подсчитанным за интервал импульсам достигает заданной с отклонением не более 5 процентов. Команда останова, поступающая с кнопки, переводит автомат в торможение из любого состояния, кроме аварийного. Аварийный останов активируется при превышении порога тока или при отсутствии импульсов энкодера более 200 мс. Опишите, как проверка условий переходов организована в основном цикле и какие переменные состояния и счётчики должны быть объявлены так, чтобы их значения корректно считывались между итерациями.

6. Порядок выполнения работы

6.1 Выполнить задания из п.5.

6.2 Ответить на контрольные вопросы

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы